

Одобен
Объединенной комиссией
по качеству медицинских услуг
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
от «30» декабря 2025 года
Протокол №244

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛЯРНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Код (ы) МКБ-10:

Н 35.3	Дегенерация макулы и заднего полюса (старческая дегенерация макулы)
--------	---

2. Дата разработки/пересмотра протокола: 2015 (пересмотр 2025 год).

3. Сокращения, используемые в протоколе:

ВМД	возрастная макулярная дегенерация
ИВВИА	интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза
ОКТ	оптическая когерентная томография
ПЭС	пигментный эпителий сетчатки
РПЭ	ретиальный пигментный эпителий
УЗИ	ультразвуковое исследование
ФАГ	флюоресцентная ангиография
ХНВ	хориоидальная неоваскуляризация

4. Пользователи протокола: офтальмологи.

5. Категория пациентов: взрослые.

6. Шкала уровня доказательности:

А	Высококачественный мета-анализ, систематический обзор РКИ или крупное РКИ с очень низкой вероятностью (++) систематической ошибки результаты, которых могут быть распространены на соответствующую популяцию.
В	Высококачественный (++) систематический обзор когортных или исследований случай-контроль или Высококачественное (++) когортное или исследований случай-контроль с очень низким риском систематической ошибки или РКИ с невысоким (+) риском систематической ошибки, результаты которых могут быть распространены на соответствующую

	популяцию.
C	Когортное или исследование случай-контроль или контролируемое исследование без рандомизации с невысоким риском систематической ошибки (+). Результаты которых могут быть распространены на соответствующую популяцию или РКИ с очень низким или невысоким риском систематической ошибки (++) или (+), результаты которых не могут быть непосредственно распространены на соответствующую популяцию.
D	Описание серии случаев или неконтролируемое исследование, или мнение экспертов.

7. Определение ^[1,2,3]: Возрастная макулярная дегенерация – хроническое прогрессирующее заболевание, характеризующееся поражением центральной зоны сетчатки глаза (области желтого пятна - макулы).

8. Клиническая классификация ^[3,4,5,6]:

По форме [На основании данных International Генуя, 1996 г., ARM Epidemiologic Study Group, 1995]:

- возрастная макулопатия;
- возрастная макулодистрофия;
- сухая форма ВМД (неэкссудативная/атрофическая);
- влажная форма ВМД (экссудативная/неоваскулярная).

По стадии:

- ранняя ВМД;
- промежуточная ВМД;
- далекозашедшая ВМД.

Классификация сухой ВМД по Wisconsin:

- твердые друзы;
- мягкие друзы;
- дегенерация РПЭ (гиперпигментация, гипопигментация, мелкие очаги атрофии);
- географическая атрофия.

Классификация влажной ВМД по Age-Related Eye Disease Study (AREDS):

- экссудативная отслойка ПЭС;
- экссудативная отслойка нейроэпителия сетчатки;
- экссудативная отслойка ПЭС и нейроэпителия сетчатки;
- экссудативно-геморрагическая отслойка ПЭС и/или нейроэпителия сетчатки;
- рубцевание с формированием фиброваскулярного дисковидного рубца в области;
- заднего полюса глаза.

Классификация хориоидальной неоваскуляризации:

- классическая;
- скрытая;
- ретинальная ангиоидная пролиферация;
- смешанная.

Таблица 1 – Клинические признаки различных стадий ВМД

Стадия	Критерии постановки диагноза
Ранняя ВМД	
Ранняя сухая форма	• наличие мелких друз, размером до 63 мкм, или средних друз, размером от 63 мкм до 125 мкм; • области гиперпигментации ПЭС при наличии друз; • области де- и гипопигментации ПЭС при наличии друз, с более четкими краями чем друзы, без визуализации хориоидальных сосудов
Промежуточная ВМД	
Промежуточная сухая форма	• наличие множество друз разных размеров с четкими границами и равномерной плотностью или крупных друз, размером от 125 мкм; • наличие мягких друз с нечеткими границами и неравномерной плотностью, уменьшающихся от центра к краям; • области гиперпигментации ПЭС при наличии друз; • области де- и гипопигментации ПЭС при наличии друз, с более четкими краями чем друзы, без визуализации хориоидальных сосудов
Далекозашедшая ВМД	
Далекозашедшая сухая форма	• наличие географической атрофии; • наличие крупных и/или сливных друз с неравномерной плотностью; • очаг де- или гипопигментации округлой или овальной формы с явным отсутствием ПЭС; • визуализация хориоидальных сосудов в пределах очага

Далекозашедшая влажная форма	• наличие хориоидальной неоваскулярной мембраны; • наличие интравитреальных, субретинальных и субпигментно - эпителиальных фиброзно - глиальных изменений или фибриноподобных отложений; • субретинальные кровоизлияния не связанные с другими заболеваниями сетчатки; • твердые экссудаты в макулярной области при наличии других признаков влажной формы ВМД, не связанные с другими заболеваниями сетчатки.
------------------------------	---

2. МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

1) Диагностические критерии постановки диагноза [3,4,5,6]:

Жалобы:

- постепенное, безболезненное снижение остроты зрения вдаль;
- снижение остроты зрения вблизи;
- искажение формы предметов перед пораженным глазом (метаморфопсии);
- появление полупрозрачного или темного пятна перед глазом;
- уменьшение или увеличение размеров предметов (микро - или макропсии);
- нарушение цветовосприятия;

Анамнез:

- наличие наследственного фактора (случаи заболевания ВМД среди близких родственников);
- наличие одного из факторов риска: сахарный диабет, курение, ИБС, ожирение, атеросклероз.

Физикальное обследование:

- наружный осмотр глазного яблока

Лабораторные исследования: не показано.

Инструментальные исследования [3,4,5,6]:

Основные инструментальные исследования:

- **визометрия:** снижение остроты зрения вдаль; трудности при чтении, особенно в условиях пониженной освещенности. Может быть, выпадение отдельных букв при беглом чтении, искажение формы рассматриваемых предметов (метаморфопсии).
- **тест Амслера:** искажение линий, затуманивание рисунка.
- **бесконтактная пневмотонометрия:** при сочетании ВМД и глаукомы, некомпенсированное внутриглазное давление способствует быстрому прогрессированию ВМД.
- **биомикроскопия:** наличие склероза конъюнктивальных сосудов, определение

прозрачности оптических сред; биомикроскопия сетчатки при помощи асферических линз является эффективным методом диагностики ВМД.

- **офтальмоскопия:** при сухой форме - исчезновение макулярного рефлекса, появление друз и участков перераспределения пигмента в заднем полюсе глаза, атрофия ПЭС и хориокапиллярного слоя. При влажной форме - субретинальная неоваскуляризация, сопровождающаяся серозной отслойкой нейро и пигментного ПЭС, отеком сетчатки и кровоизлияниями. Серозная отслойка нейроэпителия характеризуется появлением проминирующего очага, имеющего дисковидную форму и нечеткие границы. При отслойке ПЭС имеет четкие контуры. Отек сетчатки, твердые экссудаты, отслойка ПЭС, субретинальные и ретинальные кровоизлияния – признаки, которые указывают на наличие субретинальной неоваскуляризации. Рецидивирующие субретинальные кровоизлияния ведут к образованию фиброза под сетчаткой (дисковидного рубца). Офтальмоскопически он проявляется как очаг серо-белого цвета (часто с отложением пигмента), размер – от небольшого до превышающего по площади всю макулярную зону.
- **ОКТ:** наличие друз, атрофии и гипертрофии пигментного ПЭС, отслойка ПЭС, отслойка нейроэпителия, ХНВ, субретинального фиброза;
- **циклоскопия:** исследование глазного дна с помощью трехзекральной линзы, проводимое перед проведением ИВВИА, для выявления периферических хориоретинальных дегенераций и разрывов сетчатки.

Дополнительные инструментальные исследования:

- **ФАГ:** гиперфлюоресцентные очаги на глазном дне разнообразны, многочисленны и включают в себя друзы, атрофию ПЭС, хороидальные неоваскулярные мембраны (тип 1 и 2), экссудативную отслойку ПЭС, а также субретинальный фиброз или рубцы (дефекты окрашивания).
- **афторефрактометрия:** изменение рефракции в сторону гиперметропии по сравнению с предыдущими данными - признак отека сетчатки, катаракты.
- **периметрия:** при проведении макулярного теста – повышение фовеального порога светочувствительности при КП, наличие центральных скотом (относительная или абсолютная);
- **исследование адаптации к темноте:** нарушение темновой адаптации.
- **исследование хроматического зрения:** возможно наличие тритодефицита.
- **фотографирование глазного дна:** изменение пигментации ПЭС, очаги дистрофии в макуле, кровоизлияния;
- **ОКТ аутофлюоресценция:** очаги географической атрофии.

Показания для консультации узких специалистов:

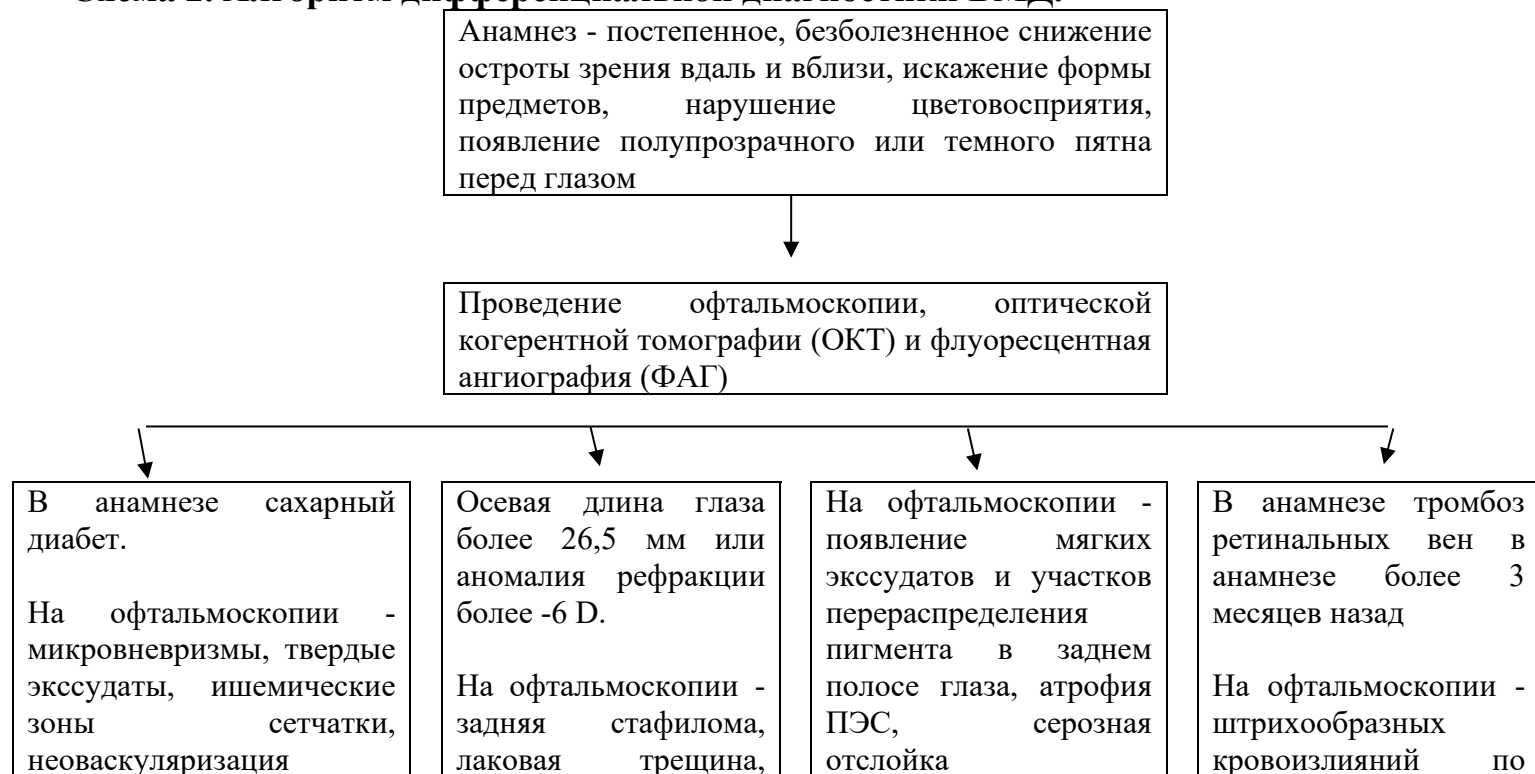
- консультация терапевта – для оценки общего состояния организма;
- консультация кардиолога – при нарушении сердечного ритма (один из главных факторов риска развития ВМД);

- консультация невропатолога – при выявлении патологии со стороны нервной системы (существует связь между развитием ВМД и заболеваниями ЦНС, например, болезни Альцгеймера);
- консультация эндокринолога – при наличии сахарного диабета/другой патологии эндокринной системы.

Схема 1. Алгоритм ведения пациентов с ВМД

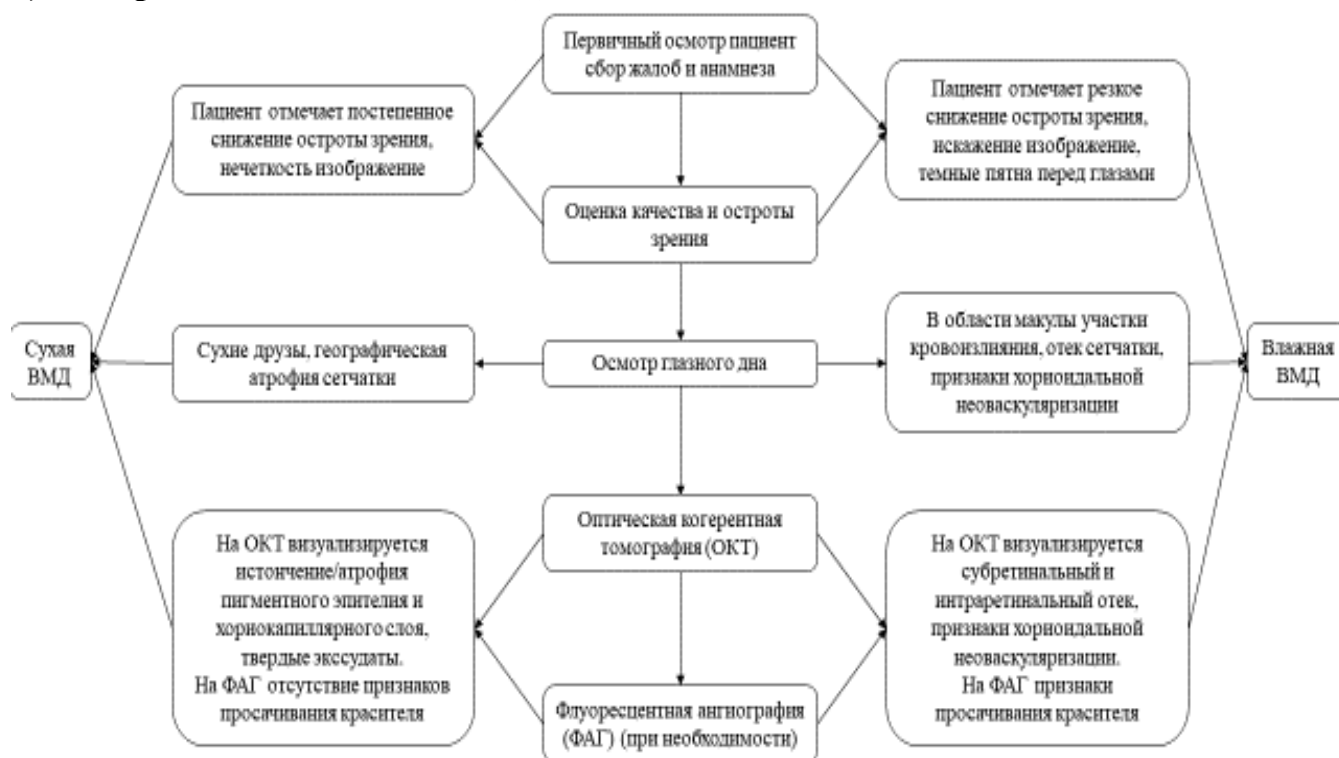


Схема 2. Алгоритм дифференциальной диагностики ВМД.





2) Алгоритм диагностики ВМД



3) Дифференциальный диагноз и обоснование дополнительных исследований

Таблица 2

Диагноз	Обоснование для дифференциальной диагностики	Обследования	Критерии исключения диагноза
Диабетический макулярный отек	Диагноз основывается на анамнезе, данных клинических, лабораторных и инструментальных исследований.	Визометрия; Биомикроскопия; Офтальмоскопия; ОКТ; Аутофлуоресценция; Флуоресцентная ангиография глазного дна; Гликированный гемоглобин; Уровень глюкозы в крови	Сахарный диабет в анамнезе. Офтальмоскопически преобладают сосудистые изменения в сетчатке (микроаневризмы, твердые экссудаты, ишемические зоны сетчатки, неоваскуляризация сетчатки и/или диска зрительного нерва, кровоизлияния в стекловидное тело (гемофтальм), геморрагии по ходу сосудов и всего глазного дна). На ОКТ визуализируется скопления жидкости в наружном плексиформном и внутреннем ядерном слоях сетчатки в центре возле фовеа с образованием заполненных жидкостью

			кистовидных образований ФАГ проводится для выявления просачивающихся микроаневризм или капилляров и зон ишемии сетчатки. Очаговый диабетический макулярный отек характеризуется очаговым просачиванием из микроаневризм или капилляров. Диффузный диабетический макулярный отек диагностируется при наличии плохо демаркированных участков капиллярных просачиваний.
Посттромботическая ретинопатия	Диагноз основывается на анамнезе, данных клинических и инструментальных исследований.	Визометрия; Биомикроскопия; Офтальмоскопия; ОКТ; Аутофлюоресценция; Флуоресцентная ангиография глазного дна	Наличие тромбоза ретинальных вен в анамнезе (более 3 месяцев). Наличие штрихообразных кровоизлияний по ходу пораженных ветвей ЦВС и/или зон ишемии. На ОКТ визуализируется кистозный макулярный отек с или без субфовеальной жидкости. Также могут быть видны эпиретинальная мембрана и/или витреомакулярная тракция, участки предполагаемого ишемического отека в плексиформном слое. Флуоресцентная ангиография показывает выраженную задержку времени артериовенозного транзита, превышающую 20 секунд, маскировку кровоизлияниями в сетчатку и окрашивание стенок сосудов. Позднее окрашивание вдоль крупных вен сетчатки является характерной находкой при умеренной и тяжелой степени непроходимости центральных вен сетчатки. Ишемическая форма характеризуется обширными участками капиллярной неперфузии. Более 10 дисковых зон капиллярной гипоперфузии сетчатки ассоциируется с повышенным риском неоваскуляризации.
Миопическая хориоидальная неоваскуляризация	Диагноз основывается на анамнезе, данных клинических и инструментальных	Визометрия; Биомикроскопия; Офтальмоскопия; ОКТ; Аутофлюоресценция	Одним из наиболее опасных осложнений близорукости или патологической миопии (осевая длина глаза более 26,5 мм или аномалия рефракции более -6 D)

	исследований.	я; Флуоресцентная ангиография глазного дна	является развитие миопической ХНВ. На глазном дне можно увидеть заднюю стафилому, лаковую трещину, косое вхождение диска зрительного нерва, выпрямленные и натянутые сосуды. На ОКТ в ранней фазе можно увидеть гиперрефлективную область над ПЭС без или с минимальным количеством субретинальной жидкости. В рубцовой фазе миопическая ХНВ регрессирует, и вокруг предыдущего поражения образуется характерная гиперпигментированная область, известная как пятно Фукса. В атрофической фазе происходит дальнейшее снижение зрения. В макуле может наблюдаться точечная, а со временем и диффузную атрофия. Ранняя фаза флуоресцентной ангиографии показывает гиперфлюоресценцию из-за сильного просачивания капилляров.
Болезнь Штаргардта (3 стадия)	Диагноз основывается на анамнезе, данных клинических и инструментальных исследований.	Визометрия; Биомикроскопия; Офтальмоскопия; ОКТ; Электроретинография; Регистрация вызванных зрительных потенциалов; Аутофлюоресценция; Флуоресцентная ангиография глазного дна	Молодой возраст. Наследственный характер поражения – аутосомно-рецессивный. На глазном дне - ПЭС находится в состоянии дистрофии, имеет пылевидные отложения и излишние скопления пигмента, на нем - мелкие множественные сероватые или несколько крупных очагов неправильных форм, имеющих металлическую окраску. ОКТ позволяет рано обнаружить накопление липофусцина в ПЭС и дезорганизацию фоторецепторного слоя. В настоящее время Фаг играет ограниченную роль в диагностике болезни Штаргардта и не проводится на регулярной основе. На флуоресцентной ангиографии в некоторых случаях возможно увидеть темную или «молчащую» хориоидею, неправильной формы, несимметричные гиперфлюоресцирующие пятна, которые не соответствуют в точности

			офтальмологически видимым пятнам; и гиперфлюоресценция («окончатый» дефект) в виде «бычьего глаза» в макуле.
--	--	--	--

3. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА АМБУЛАТОРНОМ УРОВНЕ [4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]:

3.1 Немедикаментозное лечение (режим, диета):

Факторами риска являются – избыточный вес и курение, пол (женщины болеют чаще мужчин), а также выявление ВМД у ближайших родственников. Уменьшение сердечно-сосудистых факторов риска, а также регулярный прием пищи с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и темно-зеленых листовых овощей замедляют развитие болезни.

3.2 Медикаментозное лечение:

ПРИ ВЛАЖНОЙ ФОРМЕ ВМД:

Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза

[13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35] (УД – А):

Основное действие направлено на связывание и инактивацию биологически активного эндотелиального фактора роста «А» (VEGF), индуцирующего рост новообразованных сосудов, а также блокирование других факторов влияющих на процесс неоваскуляризации.

Показания к ИВВИА:

- отек сетчатки в макулярной зоне более 300 мкм при отсутствии витреоретинальных тракций;
- наличие ХНВ.

Противопоказания к ИВВИА:

- выраженные витреоретинальные тракции в макулярной зоне сетчатки;
- полный макулярный разрыв;
- отслойка сетчатки;
- наличие любого воспалительного процесса в глазу.

При ИВВИА используется 2-фазный режим введения:

- 1 фаза – фаза стабилизации остроты зрения (ежемесячные введения в течение первых 3 месяцев – «загрузочные» инъекции);
- 2 фаза - поддержания остроты зрения, следующие варианты терапии:
 - ✓ лечение по схеме «Treat and Extend» с увеличением промежутка между инъекциями с каждой последующей инъекцией на 1 месяц с максимальным промежутком до 4-6 месяцев. С промежуточными осмотрами между инъекциями.
 - ✓ лечение по схеме «PRN». Ежемесячная проверка и повторные инъекции при наличии признаков рецидива ХНВ.
 - ✓ лечение по схеме «Fixed» инъекции 1 раз в 2-4 месяца в течение 1 года, после

первых 12 месяцев лечения, интервалы между лечением могут быть увеличены, исходя из данных остроты зрения и/или анатомических показателей.

Перечень основных лекарственных средств (имеющих 100 % вероятность применения):

Фармакотерапевтическая группа	МНН	Способ применения	УД
Ингибитор ангиогенеза	Афлиберцепт	Интравитреальная инъекция 2 мг/8 мг* (0,05 мл)	А
Ингибитор ангиогенеза	Бролуцизумаб	Интравитреальная инъекция 6 мг (0,05 мл)	А
Ингибитор ангиогенеза	Ранибизумаб	Интравитреальная инъекция 0,5 мг (0,05 мл)	А
Ингибитор ангиогенеза	Фарицимаб	Интравитреальная инъекция 6 мг (0,05 мл)	А

Все препараты данной фармакотерапевтической группы являются взаимозаменяемыми и назначаются в соответствии с терапевтической эффективностью у каждого пациента. В случаях рефрактерных форм ВМД (отсутствие удовлетворительного терапевтического ответа на стандартное лечение в виде отсутствия снижения отека сетчатки, сохранения или увеличения субретинальной жидкости и снижение остроты зрения на фоне лечения) рекомендуется смена лекарственного препарата с повторным проведением «загрузочных» инъекций.

Таблица 3

МНН	Дозировка	Механизм действия	Преимущества
Афлиберцепт	2 мг (0,05 мл)	Растворимый гибридный белок-ловушка VEGF-A, VEGF-B и PlGF	Хороший контроль отека, проверенная эффективность и безопасность
Афлиберцепт	8 мг (0,05 мл)	Растворимый гибридный белок-ловушка VEGF-A, VEGF-B и PlGF	Снижает нагрузку визитов и количества инъекций при сопоставимой безопасности с 2 мг
Бролуцизумаб	6 мг (0,05 мл)	Малый молекулярный фрагмент антитела (scFv), высокая проникающая способность в сетчатку	Достигается высокая концентрация в ткани и сохраняет длительный эффект, не рекомендован пациентам с риском воспалительных осложнений
Ранибизумаб	0,5 мг (0,05 мл)	Фрагмент моноклонального антитела (Fab), специфично к VEGF-A	Удобен в использовании при гибкой PRN-стратегии. Низкая системная экспозиция (показан пациентам с высоким сосудистым риском), однако короткий внутриглазной период действия

			обуславливает необходимость более частого введения
Фарицимаб	6 мг (0,05 мл)	Биспецифическое антитело с двойным механизмом действия - ингибирует VEGF-A и Ang-2 (ангиопозтин-2)	Фарицимаб эффективно снижает отек при рефрактерных формах ВМД и предупреждает дальнейшее формирование фиброза сетчатки, длительность эффекта снижает количество необходимых визитов и инъекций

Перечень дополнительных лекарственных средств (имеющих менее 100 % вероятность применения): нет.

3.3 Хирургическое вмешательство: нет.

3.4 Дальнейшее ведение:

Периодические осмотры:

- Пациенты с ВМД должны проходить осмотр при сухой форме ВМД – 1 раз в 6 месяцев, при влажной форме ВМД – каждые 4-24 недели.

Лекарственная терапия:

- При необходимости продолжение ИВВИА.

3.5 Индикаторы эффективности и безопасности лечения:

Индикатор эффективности лечения:

- При сухой форме ВМД: уменьшение площади географической атрофии.
- При влажной форме ВМД: уменьшение макулярного отека на более чем 5-10 % по данным ОКТ; регресс ХНВ.

Индикатор безопасности лечения:

- отсутствие признаков воспаления;
- отсутствие послеоперационных осложнений (например, отсутствие инфекционных процессов, отсутствие новых кровоизлияний);
- мониторинг состояния сетчатки и зрительных функций пациента (оценка данных визометрии, ОКТ, офтальмоскопии).

Показания к продолжению ИВВИА:

- снижение остроты зрения, связанное с прогрессированием заболевания более чем на 0,1;
- продолжающаяся положительная динамика уровня отека (неполный эффект) по данным ОКТ (остаточные ОПЭ и ОНЭ);
- появление отрицательной динамики по данным ОКТ (увеличение отека более чем на 100 мкм);
- наличие активности ХНВ по данным ФАГ;

- появление новых кровоизлияний на глазном дне;
- с целью профилактики реактивации ХНВ.

4. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТИПА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ:

4.1 Показания для плановой госпитализации – не показана;

4.2 Показания для экстренной госпитализации – не показана.

5. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ УРОВНЕ: нет.

5.1 Карта наблюдения пациента, маршрутизация пациента: нет.

5.2 Немедикаментозное лечение: нет.

5.3 Медикаментозное лечение: нет.

5.4 Хирургическое вмешательство: нет.

5.5 Дальнейшее ведение: нет.

6. Индикаторы эффективности и безопасности лечения: нет.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОТОКОЛА:

7.1 Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

1) Канафьянова Эльмира Газизовна – доктор медицинских наук, главный врач ТОО «Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней».

2) Оразбеков Лукпан Нурланович – кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, заведующий первого отделения ТОО «Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней».

3) Утельбаева Зауреш Турсуновна – доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор кафедры глазных болезней НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова».

4) Русланулы Кайрат – врач-офтальмолог первого отделения, научный сотрудник отдела менеджмента научных исследований ТОО «Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней».

5) Кырыкбаев Дастан Рахметоллаевич – врач-офтальмолог второго отделения ТОО «Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней».

6) Тлеубаев Касымхан Аблайханович – врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий офтальмологическим отделением КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова», главный внештатный

офтальмолог Управления здравоохранения Павлодарской области.

7) Кадралиева Эльвира Ибрагимовна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры Глазных болезней, НАО «Медицинский университет Астана».

8) Абильмажинова Алия Амангельдиновна – клинический фармаколог ТОО «Казахского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института глазных болезней».

7.2 Указание на отсутствие конфликта интересов: нет.

7.3 Рецензенты: Шустеров Юрий Аркадьевич – доктор медицинских наук, НАО «Карагандинский медицинский университет» заведующий кафедрой офтальмологии.

7.4 Указание условий пересмотра протокола: пересмотр не реже 1 раза в 5 лет и не чаще 1 раза в 3 года при наличии новых методов диагностики и лечения с уровнем доказательности.

7.5 Список использованной литературы (необходимы ссылки валидные исследования на перечисленные источники в тексте протокола).

1. Nguyen J, Brantley MA Jr, Schwartz SG. Genetics and Age-Related Macular Degeneration: A Practical Review for Clinicians. Front Biosci (Schol Ed). 2024 Feb 29;16(1):3.

2. Fu Y, Zhang Z, Webster KA, Paulus YM. Treatment Strategies for Anti-VEGF Resistance in Neovascular Age-Related Macular Degeneration by Targeting Arteriolar Choroidal Neovascularization. Biomolecules. 2024 Feb 21;14(3):252.

3. National Eye Institute. Age-Related Macular Degeneration (AMD). Bethesda, MD: National Institutes of Health; 2021 Jun 22.

4. Flaxel CJ, Adelman RA, Bailey ST, Fawzi A, Lim JJ, Vemulakonda GA, Ying GS. Age-Related Macular Degeneration Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2020 Jan;127(1):P1-P65.

5. Assi L, Chamseddine F, Ibrahim P, Sabbagh H, Rosman L, Congdon N, Evans J, Ramke J, Kuper H, Burton MJ, Ehrlich JR, Swenor BK. A Global Assessment of Eye Health and Quality of Life: A Systematic Review of Systematic Reviews. JAMA Ophthalmol. 2021 May 1;139(5):526-541.

6. Voutsas NT, Papageorgiou E, Tantou A, Dimitriou VA, Tsironi EE, Kotoula M. Quality-adjusted life years in macular oedema due to age-related macular degeneration, diabetes and central retinal vein occlusion: the impact of anti-VEGF agents in a tertiary centre in Greece. Int Ophthalmol. 2022 Sep;42(9):2673-2684.

7. Korb CA, Elbaz H, Schuster AK, Nickels S, Ponto KA, Schulz A, Wild PS, Münzel T, Beutel ME, Schmidtman I, Lackner KJ, Peto T, Pfeiffer N. Five-year cumulative incidence and progression of age-related macular degeneration: results from the German population-based Gutenberg Health Study (GHS). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.

2022 Jan;260(1):55-64.

8. Lin JB, Murakami Y, Miller JW, Vavvas DG. Neuroprotection for Age-Related Macular Degeneration. *Ophthalmol Sci*. 2022 Jul 5;2(4):100192.

9. Evans JR, Lawrenson JG. Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular degeneration. *Cochrane Database Syst Rev*. 2023 Sep 13;9(9):CD000254.

10. Card KR, Golez J, Ing MR. Trends in Hawai'i Ophthalmologists' Recommendations to Patients for Prevention of Age-Related Macular Degeneration. *Hawaii J Health Soc Welf*. 2022 Feb;81(2):34-37.

11. Camelo S, Latil M, Veillet S, Dilda PJ, Lafont R. Beyond AREDS Formulations, What Is Next for Intermediate Age-Related Macular Degeneration (iAMD) Treatment? Potential Benefits of Antioxidant and Anti-inflammatory Apocarotenoids as Neuroprotectors. *Oxid Med Cell Longev*. 2020 Dec 8;2020:4984927.

12. Bernstein PS, Arunkumar R. The emerging roles of the macular pigment carotenoids throughout the lifespan and in prenatal supplementation. *J Lipid Res*. 2021;62:100038.

13. Lister T. Nutritional, Alternative, and Complementary Therapies for Age-related Macular Degeneration. *Integr Med (Encinitas)*. 2019 Dec;18(6):30-36.

14. Mukhtar S, Ambati BK. The value of nutritional supplements in treating Age-Related Macular Degeneration: a review of the literature. *Int Ophthalmol*. 2019 Dec;39(12):2975-2983.

15. Paolo Lanzetta, Jean-François Korobelnik, Jeffrey S Heier, Sergio Leal, Frank G Holz, W Lloyd Clark, David Eichenbaum, Tomohiro Iida, Sun Xiaodong, Alyson J Berliner, Andrea Schulze, Thomas Schmelter, Ursula Schmidt-Ott, Xin Zhang, Robert Vitti, Karen W Chu, Kimberly Reed, Rohini Rao, Rafia Bhore, Yenchieh Cheng, Wei Sun, Boaz Hirshberg, George D Yancopoulos, Tien Y Wong on behalf of the PULSAR Investigators Intravitreal aflibercept 8 mg in neovascular age-related macular degeneration (PULSAR): 48-week results from a randomised, double-masked, non-inferiority, phase 3 trial www.thelancet.com Published online March 7, 2024 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00063](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00063).

16. Heier JS, Lad EM, Holz FG, Rosenfeld PJ, Guymer RH, Boyer D, Grossi F, Bauman CR, Korobelnik JF, Slakter JS, Waheed NK, Metlapally R, Pearce I, Steinle N, Francone AA, Hu A, Lally DR, Deschatelets P, Francois C, Bliss C, Staurenghi G, Monés J, Singh RP, Ribeiro R, Wykoff CC; OAKS and DERBY study investigators. Pegcetacoplan for the treatment of geographic atrophy secondary to age-related macular degeneration (OAKS and DERBY): two multicentre, randomised, double-masked, sham-controlled, phase 3 trials. *Lancet*. 2023 Oct 21;402(10411):1434-1448.

17. Wallsh JO, Gallemore RP. Anti-VEGF-Resistant Retinal Diseases: A Review of the Latest Treatment Options. *Cells*. 2021 Apr 29;10(5):1049.

18. Kim BH, Chang IB, Yu HG, Hong IH. Volumetric fluid analysis of fixed monthly anti-VEGF treatment in patients with neovascular age-related macular degeneration. *Int J Ophthalmol*. 2023 Jun 18;16(6):909-914.

19. Plyukhova AA, Budzinskaya MV, Starostin KM, Rejdak R, Bucolo C, Reibaldi M,

Toro MD. Comparative Safety of Bevacizumab, Ranibizumab, and Aflibercept for Treatment of Neovascular Age-Related Macular Degeneration (AMD): A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Direct Comparative Studies. *J Clin Med*. 2020 May 18;9(5):1522.

20. Szigiato A, Mohan N, Talcott KE, Mammo DA, Babiuch AS, Kaiser PK, Ehlers JP, Rachitskaya A, Yuan A, Srivastava SK, Sharma S. Short-Term Outcomes of Faricimab in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration on Prior Anti-VEGF Therapy. *Ophthalmol Retina*. 2024 Jan;8(1):10-17.

21. Hollaus M, Bühl W, Schmidt-Erfurth U, Sacu S. The Challenges of Treating Neovascular Age-Related Macular Degeneration. *Klin Monbl Augenheilkd*. 2022 Aug;239(8):1033-1042.

22. Călugăru D, Călugăru M. Switching from ranibizumab and aflibercept to bevacizumab therapy in neovascular age-related macular degeneration patients. *Eur J Ophthalmol*. 2020 Sep;30(5):NP1-NP2.

23. Hao Q, Bailey S. Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Drugs for Age-Related Macular Degeneration: CADTH Health Technology Review [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2023 Oct. Report No.: RC1510.

24. Tan CS, Ngo WK, Chay IW, Ting DS, Sadda SR. Neovascular Age-Related Macular Degeneration (nAMD): A Review of Emerging Treatment Options. *Clin Ophthalmol*. 2022 Mar 25;16:917-933.

25. Ye L, Jiaqi Z, Jianchao W, Zhaohui F, Liang Y, Xiaohui Z. Comparative efficacy and safety of anti-vascular endothelial growth factor regimens for neovascular age-related macular degeneration: systematic review and Bayesian network meta-analysis. *Ther Adv Chronic Dis*. 2020 Sep 4;11:2040622320953349.

26. Mozetic V, Pacheco RL, Latorraca COC, Lee FCYO, Gomes JVB, Riera R. What do Cochrane systematic reviews say about interventions for age-related macular degeneration? *Sao Paulo Med J*. 2019 Nov-Dec;137(6):530-542.

27. Pham B, Thomas SM, Lillie E, Lee T, Hamid J, Richter T, Janoudi G, Agarwal A, Sharpe JP, Scott A, Warren R, Brahmbhatt R, Macdonald E, Straus SE, Tricco AC. Anti-vascular endothelial growth factor treatment for retinal conditions: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2019 May 28;9(5):e022031.

28. Dugel PU, Koh A, Ogura Y, Jaffe GJ, Schmidt-Erfurth U, Brown DM, Gomes AV, Warburton J, Weichselberger A, Holz FG; HAWK and HARRIER Study Investigators. HAWK and HARRIER: Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Masked Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. *Ophthalmology*. 2020 Jan;127(1):72-84.

29. Dugel PU, Singh RP, Koh A, Ogura Y, Weissgerber G, Gedif K, Jaffe GJ, Tadayoni R, Schmidt-Erfurth U, Holz FG. HAWK and HARRIER: Ninety-Six-Week Outcomes from the Phase 3 Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. *Ophthalmology*. 2021 Jan;128(1):89-99.

30. Wykoff CC, Brown DM, Reed K, Berliner AJ, Gerstenblith AT, Breazna A, Abraham P, Fein JG, Chu KW, Clark WL, Leal S, Schmelter T, Hirshberg B, Yancopoulos

- GD, Vitti R; CANDELA Study Investigators. Effect of High-Dose Intravitreal Aflibercept, 8 mg, in Patients With Neovascular Age-Related Macular Degeneration: The Phase 2 CANDELA Randomized Clinical Trial. *JAMA Ophthalmol*. 2023 Sep 1;141(9):834-842.
31. Lanzetta P, Korobelnik JF, Heier JS, Leal S, Holz FG, Clark WL, Eichenbaum D, Iida T, Xiaodong S, Berliner AJ, Schulze A, Schmelter T, Schmidt-Ott U, Zhang X, Vitti R, Chu KW, Reed K, Rao R, Bhore R, Cheng Y, Sun W, Hirshberg B, Yancopoulos GD, Wong TY; PULSAR Investigators. Intravitreal aflibercept 8 mg in neovascular age-related macular degeneration (PULSAR): 48-week results from a randomised, double-masked, non-inferiority, phase 3 trial. *Lancet*. 2024 Mar 23;403(10432):1141-1152.
32. Heier JS, Khanani AM, Quezada Ruiz C, Basu K, Ferrone PJ, Brittain C, Figueroa MS, Lin H, Holz FG, Patel V, Lai TYY, Silverman D, Regillo C, Swaminathan B, Viola F, Cheung CMG, Wong TY; TENAYA and LUCERNE Investigators. Efficacy, durability, and safety of intravitreal faricimab up to every 16 weeks for neovascular age-related macular degeneration (TENAYA and LUCERNE): two randomised, double-masked, phase 3, non-inferiority trials. *Lancet*. 2022 Feb 19;399(10326):729-740.
33. Khanani AM, Kotecha A, Chang A, Chen SJ, Chen Y, Guymer R, Heier JS, Holz FG, Iida T, Ives JA, Lim JJ, Lin H, Michels S, Quezada Ruiz C, Schmidt-Erfurth U, Silverman D, Singh R, Swaminathan B, Willis JR, Tadayoni R; TENAYA and LUCERNE Investigators. TENAYA and LUCERNE: Two-Year Results from the Phase 3 Neovascular Age-Related Macular Degeneration Trials of Faricimab with Treat-and-Extend Dosing in Year 2. *Ophthalmology*. 2024 Aug;131(8):914-926.
34. Koizumi H, Gomi F, Tsujikawa A, Honda S, Mori R, Ochi H, Iwasaki K, Okada AA; TENAYA and LUCERNE Investigators. Efficacy, durability, and safety of faricimab up to every 16 weeks in patients with neovascular age-related macular degeneration: 2-year results from the Japan subgroup of the phase III TENAYA trial. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2024 Aug;262(8):2439-2448.
35. Samacá-Samacá D, Hernández-Castillo C, Prieto-Pinto L, Rodríguez F, Sardi C, Ocampo H, Kock J, Hernández F. Efficacy and safety of faricimab for neovascular age-related macular degeneration: a systematic review and network meta-analysis. *BMJ Open Ophthalmol*. 2024 Jul 23;9(1):e001702.